

双足人形机器人产品说明书-110 小尺寸标准机

适用型号	LZ-S01L(lite)
文档版本	V1.0
发布日期	2026年1月22日
控制软件版本	
驱动驱动版本	
通信板版本	

重要提示

- 首次使用前请完整阅读本说明书，并确保操作者接受过基本培训。
- 机器人启动与停止过程中必须使用挂绳/吊装防护，防止跌倒造成设备损坏或人身伤害。
- 机器人运动时请保持安全距离，严禁接触关节与连杆机构。
- 如遇异常（冒烟、异味、异常发热、持续告警等），请立即按下急停并断电检查。

1 产品概述

1.1 产品简介

小尺寸双足人形机器人为高度约 110 cm、整机质量约 21 kg 的双足人形机器人，可实现类人站立与行走等基础运动能力。产品面向用户交互娱乐、机器人教育及科研验证等场景，具备较高灵巧性与性价比。

1.2 主要功能

- 支持在平整路面实现站立、踏步、行走及固定动作。
- 支持通过手柄进行线速度与角速度控制，实现直行、转向等运动控制。

1.3 技术参数

表 1-1 机器人技术参数（典型值）

类别	参数项	规格/说明
机械参数	站立尺寸（高×宽×厚）	1100×400×230 mm
	整机质量（含电池）	21kg
	全身自由度	21（腿：6×2；臂：4×2；腰：1）
	单臂负载	1 kg
电气参数	电池规格	48 V / 7 Ah
	综合续航	约 2.0 h
	散热系统	风冷散热
传感器	IMU 传感器	1 个
其他参数	工作环境	温度：5~40 ℃；湿度：25%~85%

注：以上参数为典型值，可能因软硬件版本及配置差异而有所变化，具体以实际交付设备为准。

1.4 系统组成

机器人主要由本体机构、控制系统、电池与供电模块、传感器及外设接口等组成，示意如下。

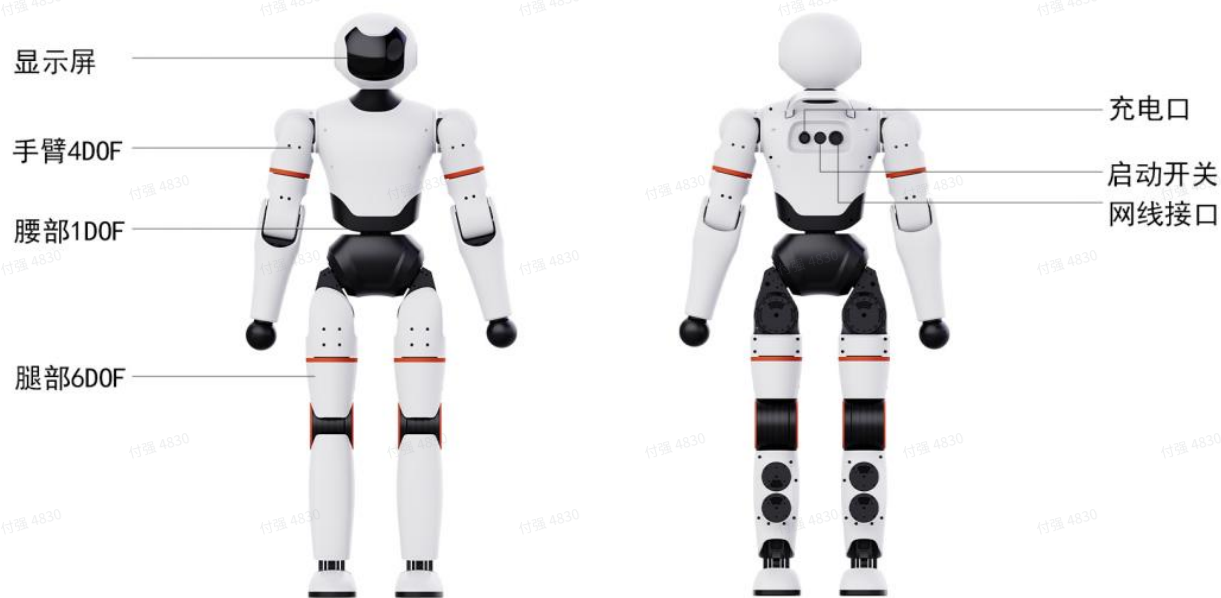


图 1-1 机器人系统组成示意图

1.5 关节运动范围

表 1-2 关节运动范围（角度）

部位	关节名称	限位范围（角度）
左腿	left_hip_pitch_joint	-125°~125°
	left_hip_roll_joint	-30°~90°
	left_hip_yaw_joint	-100°~100°
	left_knee_joint	-5°~140°
	left_ankle_upper_joint	-70°~70°
	left_ankle_lower_joint	-70°~70°
右腿	right_hip_pitch_joint	-125°~125°
	right_hip_roll_joint	-90°~30°
	right_hip_yaw_joint	-100°~100°
	right_knee_joint	-5°~140°
	right_ankle_upper_joint	-70°~70°

	right_ankle_lower_joint	-70°~70°
腰	torso_yaw_joint	-105°~105°
左臂	left_shoulder_pitch_joint	-210°~90°
	left_shoulder_roll_joint	-5°~185°
	left_shoulder_yaw_joint	-110°~110°
	left_elbow_joint	-135°~5°
右臂	right_shoulder_pitch_joint	-210°~90°
	right_shoulder_roll_joint	-185°~5°
	right_shoulder_yaw_joint	-110°~110°
	right_elbow_joint	-135°~5°

2 基本配置与准备

本章提供机器人基本配置，为保障安全并避免设备损坏，请在首次使用前完成本章检查与配置。

2.1 供电与充电

2.1.1 供电方式

- 机器人仅支持电池供电。
- 电池必须安装在机器人本体上进行充电，禁止拆卸电池后离机充电。
- 当电池电压低于 42 V 时将出现蜂鸣告警，请及时充电；当电压低于 40 V 时，机器人可能自动断电以保护电池。

2.1.2 充电步骤

- (1) 确认机器人已关机，且处于稳定摆放/吊装状态。
- (2) 将充电器输出端插头连接至机器人充电口（见图 2-1）。
- (3) 将充电器交流输入端连接至 AC 220 V 电源（见图 2-2）。
- (4) 充电器液晶屏将显示当前充电百分比；当显示 100% 时表示电池已充满（见图 2-3）。
- (5) 充电完成后，先断开 AC 220 V 电源，再拔下机器人端充电插头。

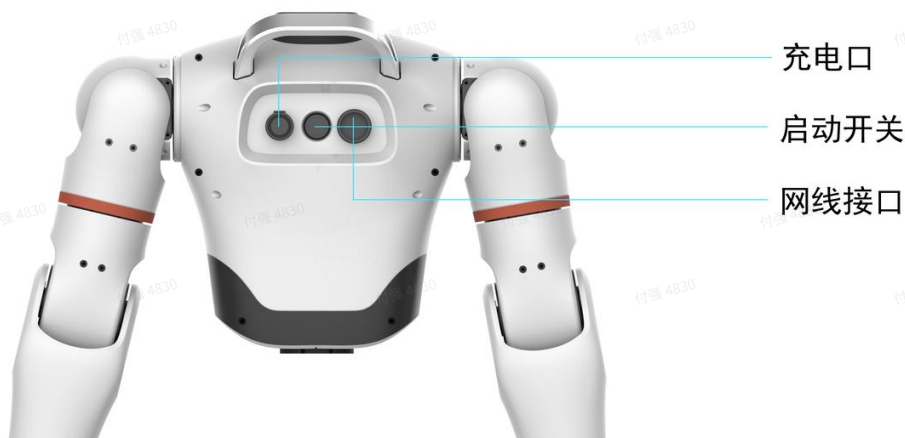


图 2-1 机器人充电口位置示例



图 2-2 充电器外观示例



图 2-3 充电器显示界面示例

2.2 电源开关与急停

2.2.1 电源开关

机器人电源开关位于机器人本体背部（见图 2-4）。短按电源开关可开机/关机。

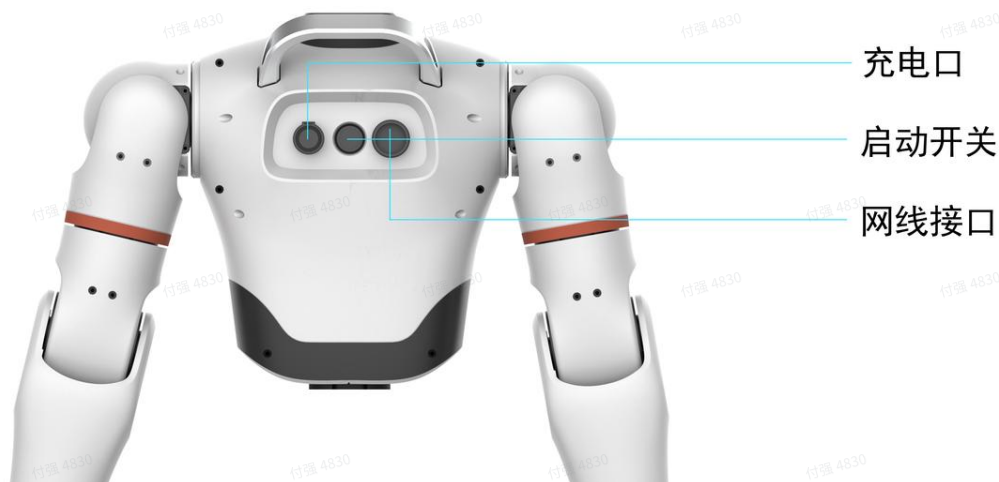


图 2-4 电源开关位置示例

2.2.2 急停控制器

- 急停用于紧急情况下快速停止机器人工作。请务必在使用急停前确保机器人已挂绳或处于安全支撑状态。按下急停后，机器人关节将断电并停止输出，机器人可能立即卸力发生下坠/倾倒。
- 急停控制器按键逻辑如下：
 - (1) 第一次按下：关节断电。
 - (2) 第二次按下：主控制器断电。
 - (3) 第三次按下：关节与主控制器重新上电。

2.3 遥控器使用

本产品默认配备罗技手柄用于模式切换与运动控制。模式切换均为组合按键，请在机器人处于安全状态下进行。



图 2-5 罗技手柄示意图

2.3.1 模式说明

- 零位模式：LB + A。用于初始化回零，双腿回零、手臂轻微张开。（启动时身体尽量保持竖直）。
- 站立模式：LB + B。用于从零位过渡到站立准备状态（双腿微屈）。
- 强化模式：LB + X。用于踏步/行走控制。
- 动作模式：RB + start。A：“握手”，B：“打招呼”，X：“介绍”。

2.3.2 强化模式控制

- 左摇杆：线速度控制指令（向前为正、向后为负）。
- 右摇杆：角速度控制指令（向左为左转、向右为右转）。
- 线速度范围：-0.3 ~ 0.8 m/s。
- 角速度范围：-0.3 ~ 0.3 rad/s。

3 使用说明

本章提供机器人典型使用流程。操作过程中请始终保持急停可触达，并确保现场具备足够安全空间。

3.1 运动控制（机器人需悬空启动）

操作前检查

- 确认机器人已正确挂绳/吊装，双脚可悬空离地。
- 确认电池电量满足使用需求，且充电器已断开。
- 确认周边无人员靠近，地面平整、干燥、无障碍物。

· 确认遥控器已连接且电量充足。

按以下步骤完成启动、落地与运动控制：

- (1) 短按电源开关开机；按下急停按键使关节上电，观察指示灯点亮，等待约 1 分钟，系统完成启动。
- (2) 在双脚悬空状态下，按下 LB + A 进入零位模式，机器人双腿回零，手臂轻微张开。
- (3) 保持双脚悬空，按下 LB + B 进入站立模式，机器人双腿微屈。
- (4) 缓慢放落机器人，使双脚完全接触地面并保持稳定站立。
- (5) 双脚落地状态下，按下 LB + X 进入强化模式，机器人开始原地踏步并进入行走控制准备。
- (6) 推动左摇杆控制机器人直线行走；推动右摇杆控制机器人旋转（转向）。
- (7) 按下 RB + Y 进入强化站立模式。在该模式下轻推机器人不易摔倒；若需继续行走，请再次按下 LB + X 返回行走模式。
- (8) 在强化站立模式下，如需执行上半身动作控制，请同时按下 RB + START 进入动作控制。
- (9) 松开 RB + START 后，按下 B（仅限强化站立模式）触发“打招呼”动作。
- (10) 按下 A（仅限强化站立模式）触发“握手”动作。
- (11) 按下 LB + Y（必须处于挂绳/吊装防护状态）进入停止模式。
- (12) 将机器人拉起至悬空状态（必须为停止模式）。如需重新落地行走，请从第（2）步重新开始；如需关机，直接短按电源开关关机。

4 注意事项

4.1 充电与电池

- 当电池电压低于 42 V 出现告警时请及时充电；电压低于 40 V 可能触发保护断电。
- 充电过程中请保持通风散热，远离易燃物，避免遮挡充电器散热孔。
- 严禁使用非原装/不匹配充电器或私自改装充电线路。

4.2 急停与复位

- 急停触发后关节将断电且无抱闸，机器人会立即卸力，可能发生下坠/倾倒，请务必挂绳或采取支撑防护。
- 急停后若需再次控制机器人运动，建议先将机器人悬空，并按流程重新上电与启动程序。
- 日常使用中请防止误按急停。

4.3 运动与环境

- 机器人启动时必须悬空，避免回零/站立过程中因姿态不稳造成跌倒。
- 机器人停止前必须挂绳/吊装防护，严禁在无人防护状态下直接断电。
- 请在平坦、开阔、干燥环境中使用；机器人运动时请勿与其接触，避免夹伤/碰撞。
- 避免在强光直射、雨水、粉尘或地面湿滑环境中使用。

4.4 维护与存放建议

- 长期存放前建议将电池充至适中电量（约 40%~60%）并定期检查。
- 存放环境应干燥、通风，避免高温、腐蚀性气体及强磁环境。
- 运输与搬运过程中建议使用防震包装，并固定机器人关节位置，防止跌落冲击。